प्रकरण 3.

आपदा प्रबंधन

आंतरिक सुरक्षा विषयों के अध्ययन में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का समावेश होता है। इन आपदाओं का सामना करने के लिए पुलिस, अद्‌र्ध सैनिक बल तथा सेना के साथ आप्रवासन और सीमा शुल्क विभाग (Immigration and customs), अग्निशमन दल और समाज मिलकर कार्य करते हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में हम अपने आस-पास उत्पन्न होने वाले खतरे और आपदाओं का गहन अध्ययन करेंगे।

खतरे और आपदाएँ

खतरे : खतरा एक ऐसी परिघटना है; जिसमें धन-जन, पर्यावरण और सामान्य प्रक्रिया को बाधा पहुँच सकती है। ये खतरे प्राकृतिक और मानव निर्मित होते हैं। भूकंप, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन और अकाल ये कुछ प्राकृतिक आपदाएँ हैं। औद्‌योगिक दुर्घटनाएँ, सड़क दुर्घटनाएँ और आग की घटनाएँ मानव निर्मित खतरे हैं।

प्राकृतिक खतरे कुछ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में ही उत्पन्न होते हैं और मानव निर्मित खतरे मनुष्य की त्रुटियों के कारण या कुछ प्रक्रियाओं के असफल होने के कारण हर जगह उत्पन्न हो सकते हैं। खतरे आकस्मिक रूप से सक्रिय हो सकते हैं या धीरे-धीरे भी निर्माण हो सकते हैं।

आपदाएँ : कुछ खतरों के सक्रिय और अनियंत्रित होने के कारण आपदाओं का निर्माण होता है। जिससे धन, जन, वित्त और पर्यावरण की हानि होती है और बड़ी मात्रा में सामाजिक अस्थिरता निर्माण होती है। स्थिति को सामान्य बनाने के लिए संपूर्ण राष्ट्र और जनता को भरसक कोशिशें करनी पड़ती हैं।

आपदाएँ आकस्मिक रूप से या धीरे-धीरे निर्माण हो सकती हैं। आपदाओं के दुष्परिणाम उनकी प्रखरता और गति, साथ ही, जनसंख्या और आधारभूत सुविधाओं की असमानता पर भी निर्भर रहते हैं।

आपदाओं के प्रकार

- **प्राकृतिक आपदाएँ** (भूकंप, बाढ़, सुनामी, बादलों का फटना, सूखा, अतिवृष्टि और चक्रवात आदि)
- **मानव निर्मित आपदाएँ** (सड़क दुर्घटना, आग, औद्‌योगिक दुर्घटना और जैविक आपदा)

प्राकृतिक आपदा

अधिकतर प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता। ये आपदाएँ बहुत हानिकारक होती हैं। भारत में भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी, अकाल, बिजली का गिरना, बादलों का फटना, अतिवृष्टि और चक्रवात कुछ ऐसी आपदाएँ हैं; जिनका हम सामान्यतः अनुभव करते हैं। प्रत्येक आपदा के गंभीर दुष्परिणाम होते हैं। उसमें सामान्यत: धन-जन और आधारभूत सुविधाओं को क्षति पहुँचकर वित्त हानि होती है। फसलों, वनस्पतियों, उद्‌योग और पर्यावरण की भी हानि होती है। इन सबका दुष्परिणाम मनुष्य जीवन पर होता है। समाज पर सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक दबाव बढ़ता है। हम इन आपदाओं का अध्ययन करेंगे।

भूकंप :

जब भूकंप होता है तब मकान, इमारतें ढहती हैं। परिणामस्वरूप जीवित हानि होती है। ऐसी जगहों पर भूस्खलन होना, बाँध का टूटना, बिजली खंडित होना, विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होना, परिणाम स्वरूप आग लगना जैसे दोयम दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। शवों के सड़ने, पानी के दूषित होने से संक्रामक बीमारियाँ फैलती हैं। कभी-कभी भूपृष्ठ की सतह में दरारें पड़ती हैं। जल प्रवाहों की दिशा बदलती है। संक्षेप में, बड़ी मात्रा में जीवित और वित्त हानि होती है।

भूकंप तो सामान्यत: संपूर्ण विश्व में होते हैं। भूकंप प्रतिरोधक संरचना तैयार करने के लिए अब विनिर्माण तकनीक विकसित हो रही है। भूकंप की तीव्रता 0.1 से 9.9 (10 परिकल्पिक) रिश्टर स्केल में मापी जाती है।





भूकंप से हुई हानि

समतुल्य रिश्टर स्केल	परिणाम
1.0	मनुष्य को भूकंप का झटका अनुभव नहीं होता।
3.0	ऊँची इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोगों को भूकंप के झटके महसूस होते हैं।
3.5	जमीन पर सोए हुए लोगों को भूकंप के झटके महसूस होते हैं।
4.0	घर के अंदर और घर के बाहर लोगों को भूकंप के कुछ झटके महसूस होते हैं।
4.5	सामान्यत: सभी को भूकंप के झटके महसूस होते हैं।
5.0	पेड हिलते हैं, झूमर झूलने लगते हैं, खुली वस्तुएँ यहाँ – से – वहाँ होने लगती हैं और वे गिरकर हानि होती है।
6.0	दीवारों में दरारें पड़ती हैं और प्लास्टर गिर जाता है।
6 से 7	चिमनियाँ गिर जाती हैं, कमजोर निर्माण कार्य ढह जाते हैं।
7	कुछ निर्माण कार्य ढह जाते हैं, पाइप टूट जाते हैं।
7.5	जमीन में दरारें पड़ती हैं, इमारतें ढह जाती हैं, भूस्खलन होता है।
8	अधिकतर इमारतें और पुल ढह जाते हैं।
8 से अधिक	पूरा विनाश, सुनामी सक्रिय हो जाती है। (यदि समुद्री तल में हो)

बाढ़ :

विश्वभर में कई देश बाढ़ का सामना करते हैं। भारत में लगभग 65% मैदानी प्रदेशों में इस आपदा का प्रभाव देखने को मिलता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और ओडीशा राज्यों में बार-बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बाढ़ दो प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार से तात्पर्य नदी में उसकी धारण क्षमता से बहुत अधिक जल आता है। नदी के अपवाह क्षेत्र से आने वाला जल प्रवाह नदी समीप के निचले क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति

उत्पन्न करता है और दूसरे प्रकार से तात्पर्य भारी मात्रा में वर्षा होने के कारण जल के निकास के रास्ते बंद हो जाते हैं। शहर में स्थान-स्थान पर पानी जमा होने लगता है। पानी के इस प्रवाह पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। वर्तमान समय में बारिश के बारे में सूचना अनुवीक्षण के आ जाने से बाढ़ की पूर्व सूचनाएँ मिलने लगी हैं, जिससे लोगों का अस्थायी स्थानांतरण करके जीवित हानि होने से उन्हें बचाया जा सकता है।

बाढ़ की स्थिति के कारण जन और धन की हानि होती है। जमा पानी अनियंत्रित होने से मकानों, संपत्ति, फसलों, जानवरों का विनाश होता है। पानी में डूबने से मृत्यु होना या गंभीर रूप से घायल होना जैसी दुर्घटनाएँ होती हैं। सड़कें, पुल, रेल मार्गों, ऊर्जा संसाधनों, मोबाइल टावर्स, संचार साधनों में खराबी आ जाती है। बाढ़ की स्थिति अधिक दिनों तक बनी रही तो संक्रामक रोगों का प्रादुर्भाव बढ़ता है।




बाढ़ की स्थिति

भूस्खलन :

पहाड़ी प्रदेशों के तलहटी क्षेत्र का मूलाधार अपरदन प्रक्रिया के कारण नष्ट होने पर चट्टानें और अति ढलान का हिस्सा नीचे ढह जाता है, उसे भूस्खलन कहा जाता है। भारी वर्षा जैसे प्राकृतिक कारणों या रेल मार्ग, नहर, सुरंग का (Digging Tunnels) खनन कार्य करते समय, साथ ही; दोयम खनिजों, गिट्टी, पत्थर का उत्खनन करते समय मानवी हस्तक्षेप के कारण भूस्खलन हो सकता है।

सन 2005 में रायगढ़ जिले के जुई गाँव में भूस्खलन की दुर्घटना हुई। इसमें कई लोगों की मृत्यु हुई। 2014 में पुणे जिले के मालीन गाँव पर बड़ी मात्रा में चट्टानों के खिसकने से जो दुर्घटना हुई, उसे हम सब जानते हैं। भूस्खलन की संभावना को ध्यान में रखकर उसके कारणों को ढूँढ़ना; उसे प्रतिबंधित करना और तुरंत उपाय योजना करना आदि के विषय में नियोजन करना हितकारी सिद्ध होता है।




रायगढ़ जिले के जुई गाँव में हुआ भूस्खलन – 2005



पुणे जिले के मालीन गाँव में हुआ भूस्खलन – 2014

सुनामी :

जापानी शब्द सुनामी का अर्थ है – 'बड़ी लहर'। समुद्री तल में हुए भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सुनामी लहरों का निर्माण होता है। भारत में दिसंबर 2004 में हिंद महासागर के तटवर्ती प्रदेशों में सुनामी की विपदा निर्माण हुई थी। मार्च 2011 में जापान में बड़ी मात्रा में हुए भूकंप के कारण सुनामी निर्माण हुई; जिससे बड़ी मात्रा में हानि हुई थी। सुनामी लहरों की ऊँचाई लगभग 30 मीटर तक होती है। (दस मंजिला इमारत की ऊँचाई तक) वर्तमान समय में सुनामी लहरों के बारे में सतर्कता निर्माण करनेवाली व्यवस्था उपलब्ध है। सुनामी लहरें समुद्री तट के प्रदेश में लगभग 1 किलोमीटर तक दूर पहुँचती हैं। सुनामी लहरों से समुद्र के तटीय प्रदेश में बड़ी मात्रा में जीवित और वित्त हानि होती है। आधारभूत सुविधाएँ नष्ट होती हैं। इसके अतिरिक्त संचार साधनों का अभाव निर्माण होना, संक्रमित रोगों का प्रसार होना और समुद्र के तटीय प्रदेश की फसलें नष्ट होना सुनामी के दोयम प्रकार के दुष्प्रभाव हैं।



सुनामी लहरों को दर्शानेवाला चित्र – 2004

चक्रवात :

चक्रवात जलवायु से संबंधित खतरा है। चक्रवात जमीन और समुद्र की सतह पर निर्माण होते हैं। अधिकतर समुद्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात निरंतर आते रहते हैं। चक्रवात के कारण मकान, आधारभूत सुविधाएँ नष्ट हो जाती हैं, पेड़ उखड़कर गिर जाते हैं, बिजली के तार टूट जाते हैं और संचार व्यवस्था ठप्प हो जाती है। चक्रवात के कारण भारी बारिश होती है।

भारत के पूर्वी तट पर कई बार चक्रवात आते हैं। चक्रवातयुक्त हवाएँ प्रति घंटा 200 किलोमीटर की गति से बहती हैं। चक्रवात का केंद्रबिंदु अधिक दबाव या कम दबाव का क्षेत्र हो सकता है तथा उसके चारों ओर आस-पास की हवा घूमती है। चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई के विरोधी दिशा में घूमते हैं। इसलिए इसे 'चक्रवात' या 'प्रति चक्रवात' कहा जाता है। मौसम विभाग के उपग्रहों से चक्रवात, उसकी व्युत्पत्ति और गतिविधियाँ, दिशा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है।



चक्रवात



चक्रवात से हुई हानि – ओडीशा 1999

अकाल, अतिवृष्टि और बादलों का फटना :

भारी वर्षा और बादलों का फटना आकस्मिक रूप से उत्पन्न होते हैं। उनकी भौगोलिक व्याप्ति स्थानीय स्वरूप की होती है। अकाल का परिणाम धीमी गति से और बड़े भूभाग पर होता है। वर्तमान समय में मौसम विभाग के रडार द्‌वारा बादलों का फटना और वर्षा के बारे में पूर्व चेतावनी दी जाती है। अकाल की स्थिति वर्षा और भूजल के स्तर पर निर्भर करती है तथा वर्षा और भूजल स्तर के मापन द्‌वारा उसका अनुमान लगा सकते हैं।

मानव निर्मित आपदाएँ

सड़क दुर्घटना :

सड़कों पर हमेशा दुर्घटनाएँ होती हैं। अधिकतर सड़क दुर्घटनाएँ तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाना, यातायात नियमों का पालन न करना, चौराहे पर सड़क यातायात की बत्ती का पालन न करना, शराब पीकर वाहन चलाना, भीड़ में तेज गति से वाहन चलाना, समय पर वाहन की जाँच न करना आदि कारणों से होती हैं। खराब सड़कें और बुरे मौसम के कारण भी दुर्घटनाएँ होती हैं। पैदल चलनेवाले राहगीरों द्‌वारा सावधानी बरती न जाने पर भी दुर्घटना हो सकती है। सड़क के बीच में अथवा यातायात मार्ग पर छोटे फेरीवालों, वाहनों की दोषपूर्ण पार्किंग, अतिक्रमण की अधिकता के कारण बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। योजनाबद्‌ध यातायात में रुकावटें आने से दुर्घटनाएँ होती हैं। सुनियोजित यातायात में बाधा आने पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का और चार पहियेवाले वाहनचालकों को सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए।

आगजनी :

भारत में आग से मरनेवालों की संख्या भी बहुत अधिक है। भारत में लगभग 8% लोगों की मृत्यु आग के कारण होती है। त्योहारों या समारोह के समय पटाखे जलाने और आतिशबाजी करने के फलस्वरूप आग रौद्र रूप धारण करती है। साथ ही रसोई घर की गैस का रिसाव होने के कारण भी आगजनी का सामना करना पड़ता है। कारखानों में यंत्र सामग्री अथवा औद्योगिक प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली गड़बड़ी अथवा त्रुटि के कारण भी आग लग सकती है।

औद्योगिक दुर्घटना

बड़ी मात्रा में और शीघ्र गति से होनेवाला औद्योगिकीकरण और स्वयंचलित उत्पादन तकनीकी प्रणाली के परिणामस्वरूप आपदाओं में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में 1984 में भोपाल में हुई गैस दुर्घटना को विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी माना जाता है। आग लगना, रसायनों का रिसाव और गैस रिसाव के कारण भी औद्योगिक आपदाएँ घटित होती हैं। अधिकतर दुर्घटनाएँ मानव की लापरवाही, त्रुटियाँ, अपर्याप्त और अनुचित तैयारी, सुरक्षा का ध्यान न रखने से होती हैं। भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक दुर्घटनाओं से भी ऐसी आपदाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

जैविक आपदा

प्राकृतिक आपदा और मानवी घटकों के कारण जैविक आपदाएँ निर्माण होती हैं। नदियों का जल प्रदूषित होना, कूड़ा-करकट के ढेर बढ़ते जाना, खुली नालों-नालियों की बढ़ती संख्या, स्वच्छता की तरफ ध्यान न देने जैसी आदतों के कारण संक्रामक रोग फैलते हैं। जल संचय करने से मच्छरों की पैदावार बढ़ती है, दूषित अन्न और जल से जैविक आपदाएँ आती हैं। हैजा (Cholera), मियादी ज्वर (Typhoid), शीत ज्वर (Malaria), डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोगों का प्रादुर्भाव बढ़ता है। दूषित अन्न, लंबे समय तक किए गए जल संचय से मच्छरों का फैलाव होकर बीमारियों का प्रसार तेजी से होता है।

रोक-थाम और तत्परता

रोक-थाम और तत्परता ये आपदा प्रबंधन के दो प्रमुख घटक हैं। प्रस्तुत परिच्छेद में हम आपदाओं का सामना करने के लिए प्रतिबंधात्मक या सुरक्षात्मक उपायों और पूर्वयोजना के रूप में क्या कर सकते हैं; इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे।

प्रतिबंधात्मक उपाय

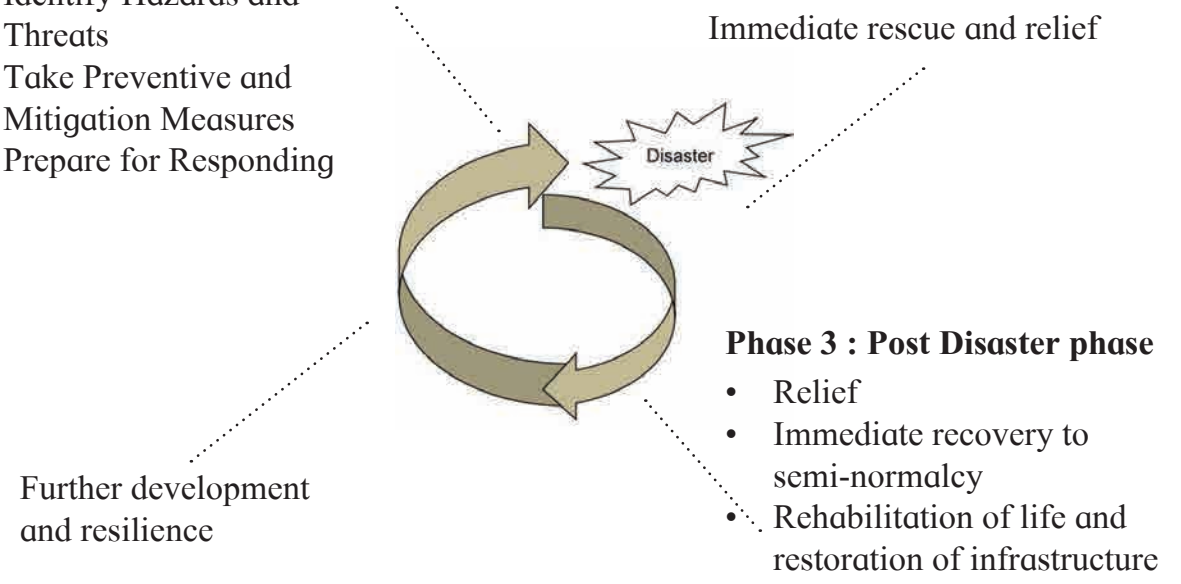
नए अनुसंधान से निर्मित तकनीकी या टेक्नोलोजी से मानव निर्मित आपदाओं के विषय में पूर्व नियोजन करना आसान हुआ है। पूर्वनियोजन के कृतियुक्त उपायों से आपदाओं को नियंत्रित करने में मदद मिली है। आपदा निवारण और नियंत्रण के लिए सरकार के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। भारी वर्षा, भूकंप-भूगर्भीय गतिविधियाँ, बिजली का गिरना जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकना संभव नहीं है परंतु जीवित और वित्त हानि, मौलिक सुविधाओं के होनेवाले विध्वंस से बचने के लिए कुछ उपायों के माध्यम से उनकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। इस कृति को 'उपशमन' कहा जाता है।

तत्परता :

अपने चारों ओर बड़ी मात्रा में प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरे मंड़राते रहते हैं। इन खतरों से बचाव करना उतना ही आवश्यक है। आपदाओं का निर्माण न हो इसलिए इन खतरों को रोकने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। आपदा आने पर आपदाग्रस्त लोगों को तुरंत राहत देकर उनकी जान बचाना, आपदा का प्रभाव कम करना, निडरता के साथ आपदाओं का सामना करना, आपदा का सामना करने के लिए विविध उपाय करने को ही तत्परता के पूर्व उपाय

कहा जाता है। आपदा प्रबंधन द्‌वारा आपदाओं का सामना करने के लिए आपद्‌ग्रस्तों को आपदा के पूर्व और आपदा के समय महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ देना, जनजीवन पूर्ववत करने के लिए स्वतंत्र व्यवस्था को संचालित करना, आपदाग्रस्तों को सहारा देकर सहायता करना जैसे उपाय किए जाते हैं।

आपदा प्रबंधन चक्र



आपदा प्रबंधन प्रक्रिया

चरण 1 : अपने आस-पास असुरक्षितता, भय उत्पन्न करनेवाले संभावित खतरों का आकलन और वर्गीकरण करना। इसे 'आपदाओं का आकलन चरण' कहा जाता है।

चरण 2 : संभाव्य खतरों को प्रतिबंधित करने के लिए जो सक्रिय कार्यवाही या उपाय किए जाते हैं, उसे 'रोक-थाम ('प्रतिबंधात्मक') उपाययोजनाओं का चरण' कहा जाता है।

चरण 3 : जब प्राकृतिक संकटों और आपदाओं को नियंत्रित करना या उन्हें प्रतिबंधित करना संभव नहीं होता तब इन आपदाओं से होनेवाली क्षति को कम करने के लिए जो कृति या उपाय किए जाते हैं, उन्हें 'उपशमन का चरण/आपदाओं की तीव्रता को कम करने वाला चरण' कहा जाता है।

चरण 4 : खतरों से उत्पन्न हुई आपदाओं का सामना करने के लिए योजना और तैयारी करना तथा कृति कार्यक्रम तैयार करना। व्यक्ति, परिवार, गाँव, शहर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आपदापूर्व प्रबंधन से संबंधित कृति कार्यक्रम तैयार करने को आपदाओं का 'प्रतिकार करने की पूर्व तैयारी का चरण' कहा जाता है। उपर्युक्त चार चरणों को आपदापूर्व सक्रियता या विकास का अंग माना जाता है।

चरण 5 : प्रत्यक्ष में आपदा घटने के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र में जनजीवन, संपत्ति, मौलिक सुविधाओं का पुनर्वसन करना, आए हुए संकटों का सामना करना, संकट से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करना, आपद्‌ग्रस्तों की सहायता करना। इसे 'आपदा काल की प्रत्यक्ष कृति का चरण' कहा जाता है।

चरण 6 : आपदाग्रस्त क्षेत्र में स्थिरता निर्माण करना, अस्त-व्यस्त हुए जनजीवन को पूर्व स्थिति बहाल करना, मौलिक सुविधाएँ, संचार माध्यम, सड़कें, रेल जैसी सुविधाओं के पुनर्निर्माण को 'आपदा के पश्चात आपद्‌ग्रस्तों का पुनर्वसन चरण' कहा जाता है।

उपक्रम

1. प्राकृतिक और मानव निर्मित (मानवी दोष या लापरवाही के कारण) आपदाओं की तालिका तैयार कीजिए।

अ. क्र.	प्राकृतिक आपदा	मानव निर्मित आपदा

2. अंतरजाल (Internet) की सहायता से भारत के भूकंप प्रवण क्षेत्र का मानचित्र देखिए। भारत का राजनीतिक मानचित्र लीजिए और मानचित्र पर भूकंप प्रवण क्षेत्र दर्शाइए और स्पष्ट रूप में विभिन्न क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए।

3. अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण कीजिए (स्वयं के मकानसहित) और जो इमारतें पुरानी, बनावट की दृष्टि से कमजोर और असुरक्षित हैं, उनकी सूची बनाइए। अधिक असुरक्षित, आंशिक रूप से असुरक्षित और सुरक्षित ऐसी तीन सूचियाँ तैयार कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

४. प्राथमिक उपचार पेटी की आवश्यक वस्तुओं की सूची तैयार कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7YPVCQ